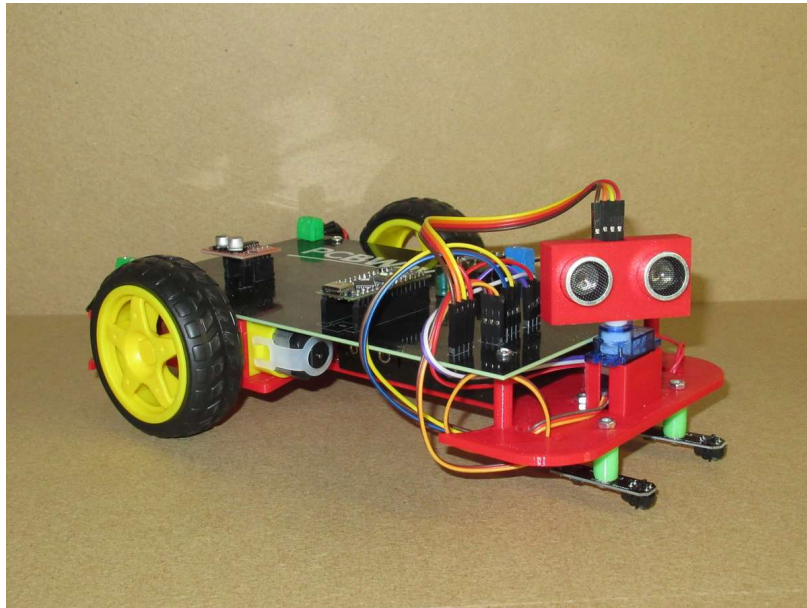




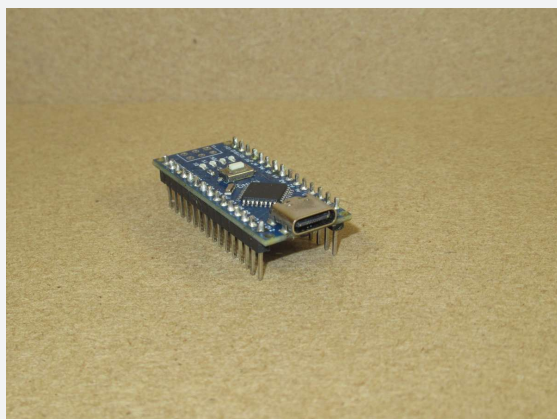
Robot Suiveur de Ligne

Notice de Montage Illustree - Edition Complete



#	Etape	#	Etape
1	Composants electroniques sur PCB	5	Fixation des moteurs et roues
2	Roue avant (roulette)	6	Boitier de piles
3	Moteurs DC	7	Capteurs TCRT5000
4	Boitier de piles AA	8	Tete servo + HC-SR04

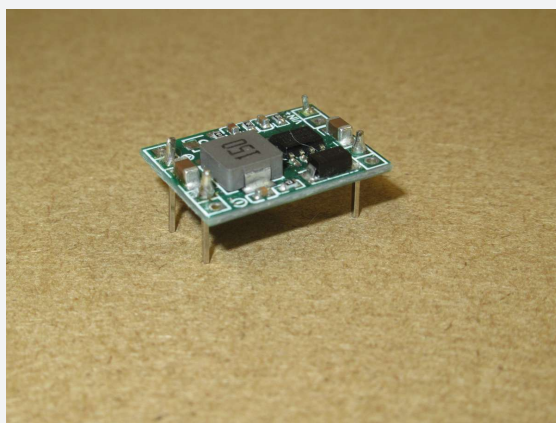
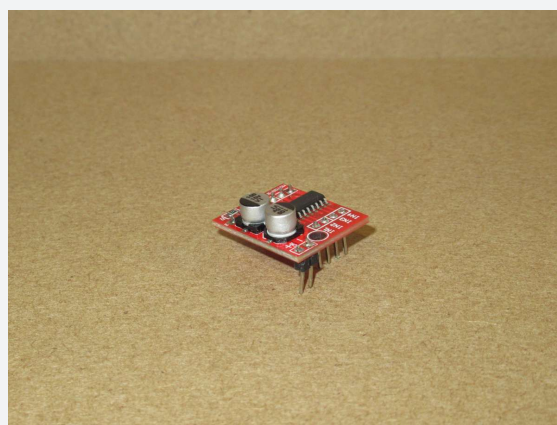
1 Insertion des composants electroniques sur le PCB



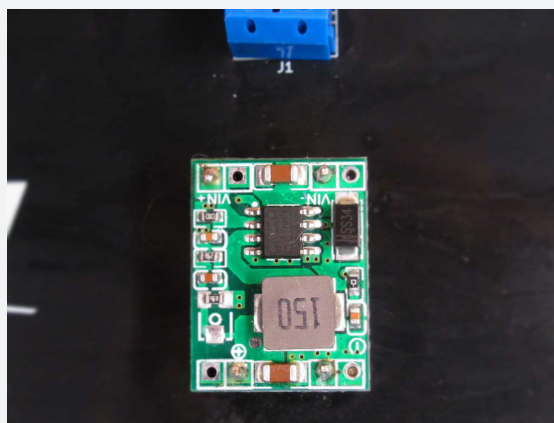
Arduino Nano — Inserez l'Arduino Nano dans son emplacement prevu sur le PCB. Le connecteur USB-C doit etre oriente vers l'exterieur du PCB pour rester accessible. Appuyez fermement jusqu'a ce que toutes les broches soient bien enfoncees.

■ **Verifiez le sens avant d'insérer ! Le connecteur USB doit dépasser du bord du PCB.**

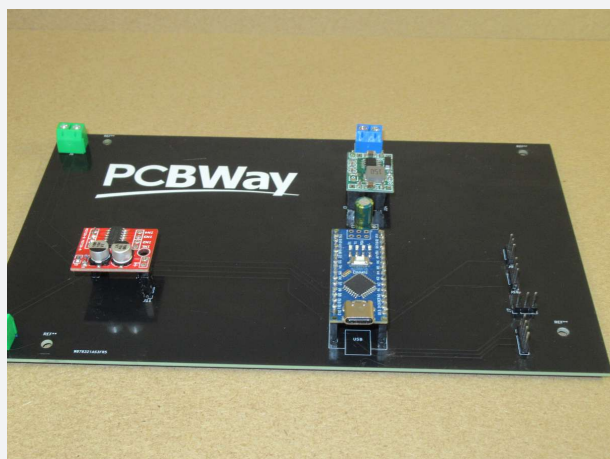
Driver moteur L298N mini (rouge) — Inserez le driver moteur rouge dans son emplacement sur le PCB. Les broches IN1, IN2, IN3, IN4 doivent correspondre aux emplacements marques sur le PCB. Ce composant controle la direction et la vitesse des deux moteurs.



Module regulateur de tension (vert) — Vue du composant.



ATTENTION au sens ! Reperer +VIN et -VIN marques sur le module. Le +VIN doit etre du cote indique sur le PCB. Ne jamais inverser la polarite.

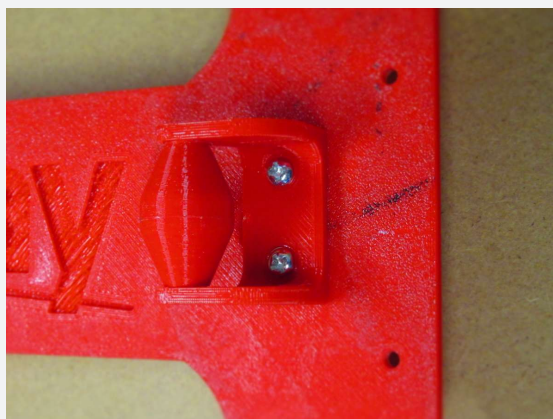


Resultat apres l'etape 1 — Vue d'ensemble du PCB avec les 3 composants correctement inseres : Arduino Nano (centre), L298N mini rouge (gauche), module regulateur vert (haut centre). Verifiez que tous les composants sont bien enfoncees et correctement orientes avant de continuer.

2 Fixation de la roue avant (roulette)

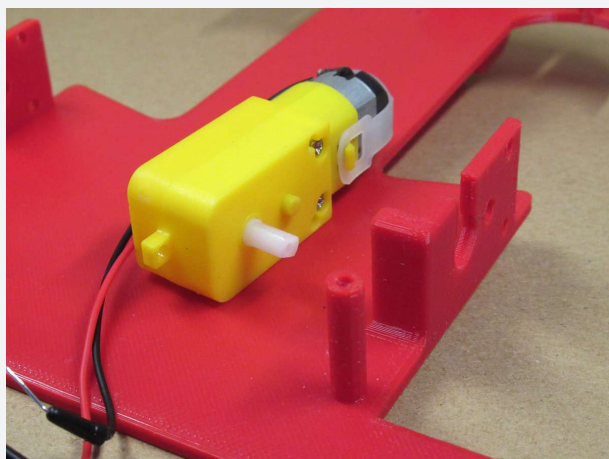


La roulette avant imprimee en 3D — Elle s'installe a l'avant du chassis rouge.



Fixez la roulette avec 2 petites vis et 2 ecrous. Serrez bien pour qu'elle ne ballotte pas.

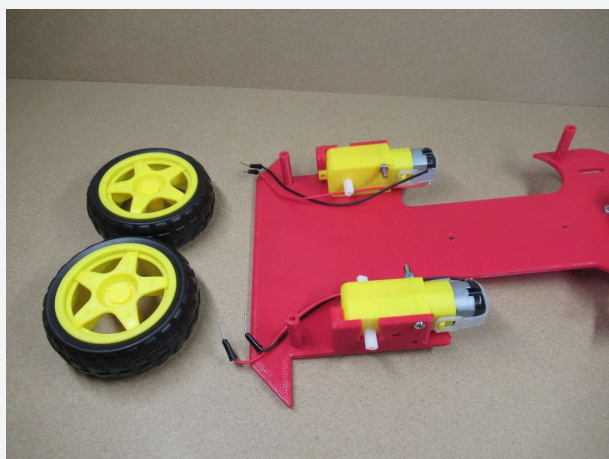
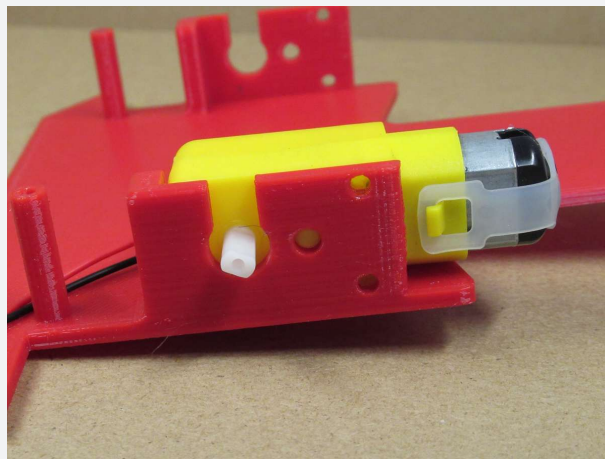
3 Fixation des moteurs DC



Orientation du moteur — Avant de fixer, vérifiez le sens du moteur : l'axe de sortie blanc (petit cylindre plastique blanc) doit être orienté vers l'extérieur du châssis, c'est-à-dire du côté où la roue sera fixée. Le moteur s'emboîte dans le support imprimé en 3D.

■ **L'axe blanc doit dépasser vers l'extérieur du châssis !**

Fixation avec les longues vis — Utilisez les longues vis fournies pour fixer le moteur dans son support. Passez les vis par les trous du support imprimé en 3D et serrez avec les écrous correspondants. Répétez l'opération pour le second moteur de l'autre côté du châssis.

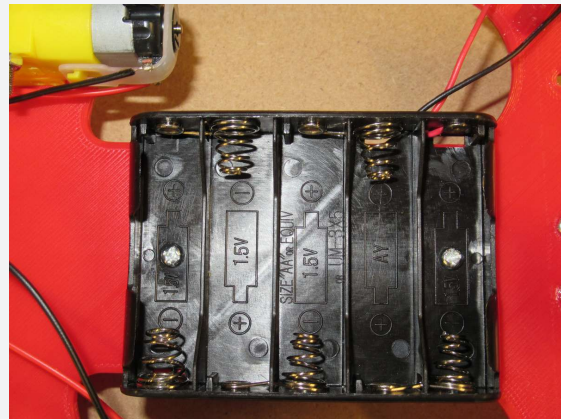


Fixation des roues jaunes — Une fois les deux moteurs fixés, emboîtez les roues jaunes sur les axes blancs des moteurs. Elles s'enclipsent simplement, aucune vis nécessaire. Les roues doivent tourner librement sans frottement.

4 Fixation du boîtier de piles AA



Boîtier pour 5 piles AA (7.5V total) — Vue avant fixation.

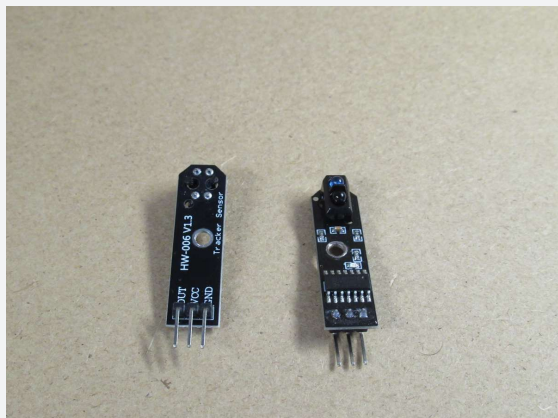


Fixez le boîtier avec de petites vis. IMPORTANT : les cables de sortie doivent être orientés du côté GAUCHE vu du dessus du robot.

Utilisez 5 piles AA de 1.5V chacune pour une tension totale de 7.5V, suffisante pour alimenter l'Arduino et les moteurs. Respectez la polarité indiquée dans le boîtier (+/-) lors de l'insertion des piles.

5 Connexion et fixation des capteurs TCRT5000

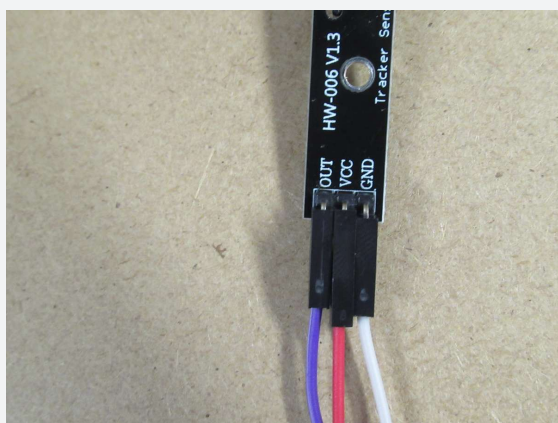
Important : brancher les cables AVANT de fixer les capteurs !



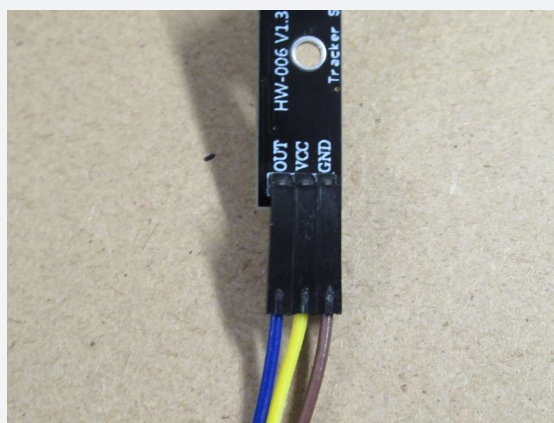
Les deux capteurs TCRT5000 (HW-006 V1.3) — Tracker Sensor. Chaque capteur a 3 broches : OUT, VCC, GND.



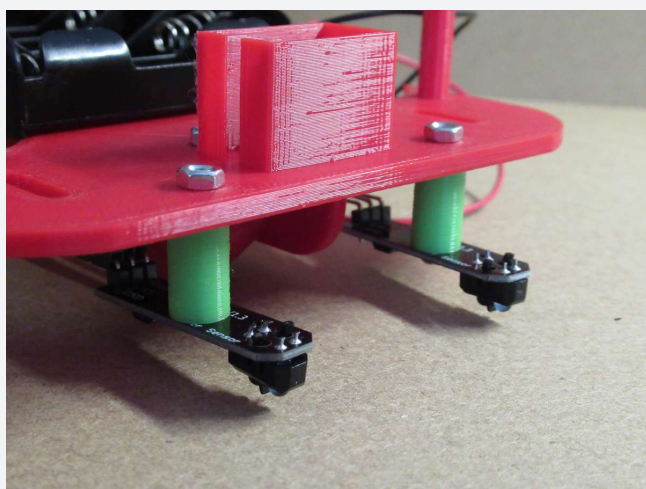
Matériel de fixation : entretoise verte + longue vis. L'entretoise maintient le capteur a la bonne hauteur du sol.



Capteur GAUCHE (A0) : violet = OUT, rouge = VCC, blanc = GND.



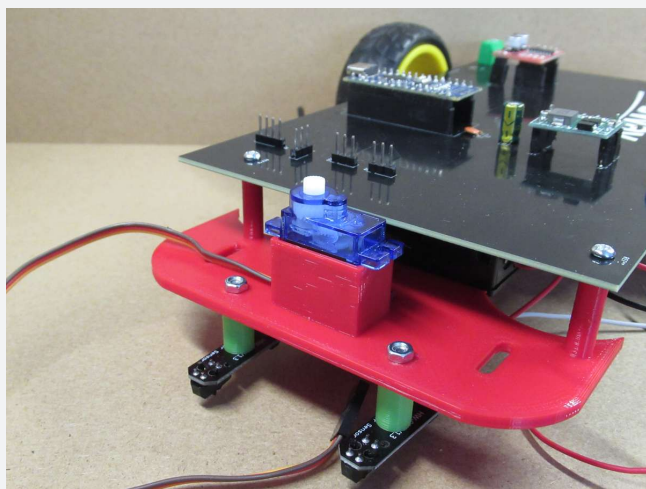
Capteur DROIT (A1) : bleu = OUT, jaune = VCC, marron = GND.



Resultat final des capteurs montes — Les deux capteurs sont fixes sous le chassis avant avec les entretoises vertes. Le capteur avec les cables les plus longs est place du cote GAUCHE. Les capteurs doivent pointer vers le bas, a environ 5 mm du sol. Verifiez que les LED IR (petits elements noirs) sont bien orientes vers le bas.

■ Capteur cable long = cote gauche ! Capteur cable court = cote droit.

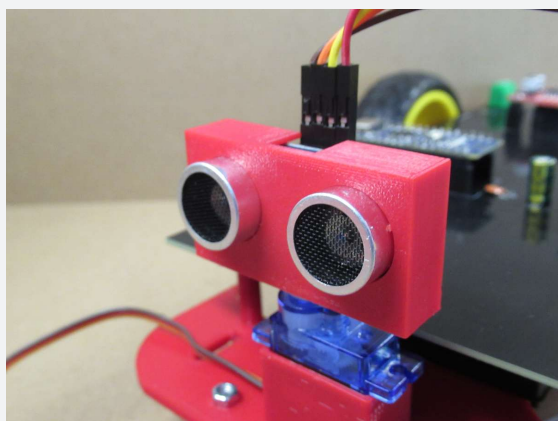
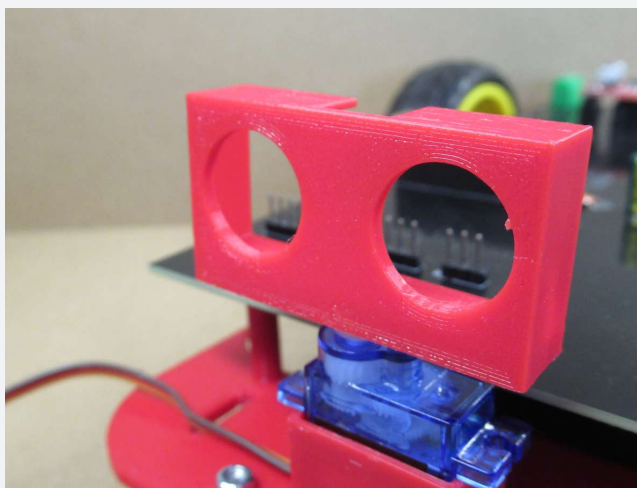
6 Montage de la tete : servomoteur + capteur HC-SR04



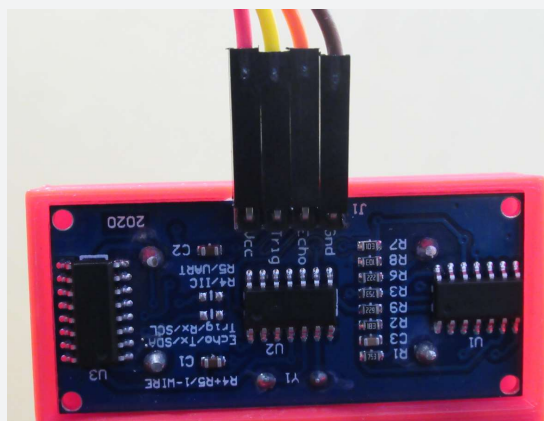
Installation du servomoteur — Placez le servomoteur SG90 (bleu) dans son logement prévu sur le châssis avant. Il s'emboîte dans le support imprimé en 3D. Le câble du servo ressort sur le côté grâce à la fente prévue à cet effet dans la structure imprimée en 3D. Le servo permet à la tête de tourner pour scanner les obstacles.

Fixation du support HC-SR04 sur le servo

Clipsez le support rouge imprimé en 3D (avec les deux trous ovales pour le HC-SR04) sur l'axe du servomoteur. Il y a une fixation prévue sous le support qui s'emboîte directement sur le servo.

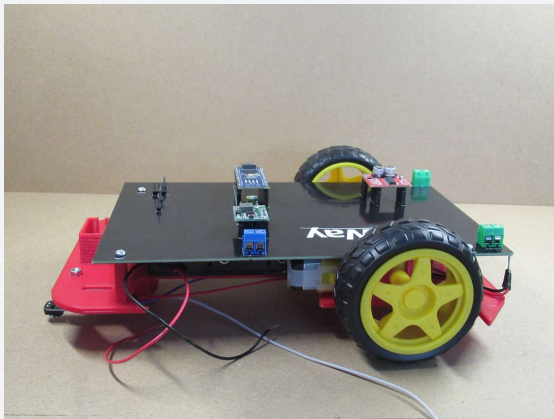


Insérez le HC-SR04 dans les deux trous ronds du support. Les deux capteurs doivent être bien visibles à l'avant.

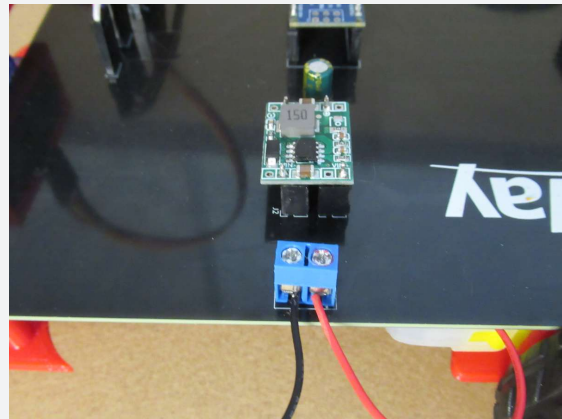


Connectez les câbles dans cet ordre exact : VCC (rouge/orange), TRIG (jaune), ECHO (orange/rouge), GND (marron/noir). Respectez l'ordre indiqué sur le connecteur J1.

7 Fixation du PCB sur le chassis et connexion alimentation



Vissez le PCB sur le chassis rouge avec les vis prévues. Vérifiez que tous les composants sont bien en place avant de visser.

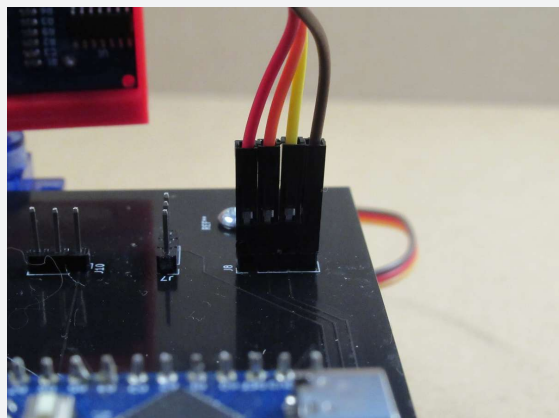


Connectez les cables du boîtier de piles au connecteur bleu du PCB (J2) : fil ROUGE sur la borne + et fil NOIR sur la borne -. Ne jamais inverser la polarité !

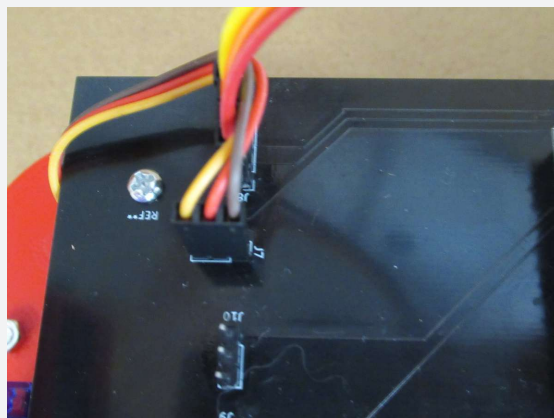
Attention : Vérifiez toujours la polarité avant de brancher l'alimentation. Rouge = + (positif), Noir = - (negatif). Une inversion peut endommager définitivement les composants.

8 Connexion des cables sur le PCB

Important : connectez les cables dans le meme ordre que sur les photos !



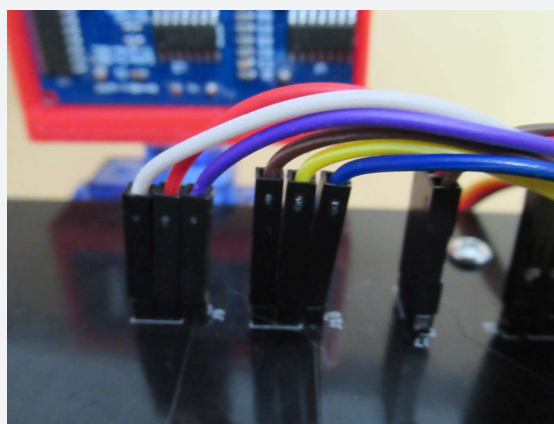
Cable HC-SR04 sur le PCB — Connecteur J8. Respectez l'ordre des couleurs : rouge (VCC), jaune (TRIG), orange (ECHO), marron (GND).



Cable servo sur le PCB — Connecteur J7. Respectez l'ordre des couleurs exactement comme sur la photo (rouge, jaune, marron).



Cables TCRT5000 cote gauche du PCB — blanc (GND), rouge (VCC), violet (OUT/A0). Connecteur gauche.

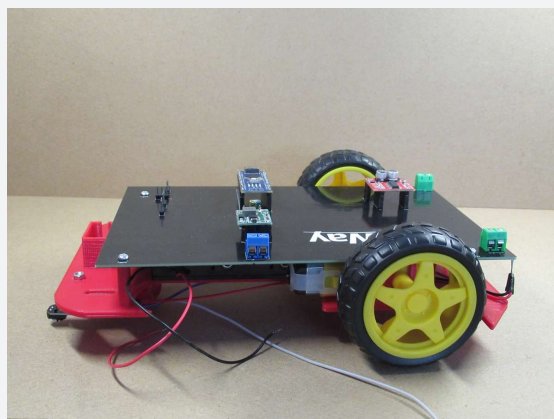


Vue d'ensemble des connecteurs TCRT5000 sur le PCB — Respectez l'ordre couleur de chaque connecteur comme sur la photo.

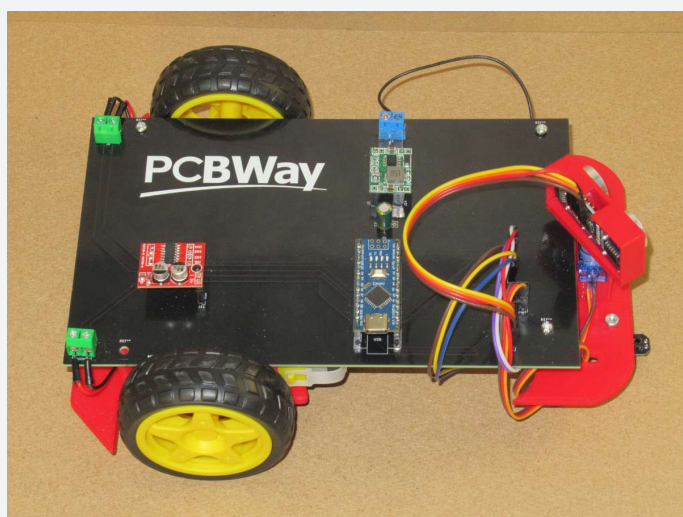
9 Connexion des cables moteurs + vue finale du robot



Connectez les cables des moteurs aux borniers verts sur les cotes du PCB. Respectez la polarite visible sur la photo (rouge et noir de chaque moteur).



Vue de cote du robot avec le PCB visse sur le chassis. Verifiez que tous les cables sont bien ranges et ne risquent pas de toucher les roues.



Vue finale du dessus — Robot complet !

Verifiez avant la premiere mise sous tension :

- Tous les composants sont bien inseres sur le PCB
- Les cables moteurs sont connectes aux borniers verts
- Les cables TCRT5000 sont branches aux bons connecteurs
- Le cable alimentation rouge/noir est bien connecte (rouge=+, noir=-)
- Le servo et le HC-SR04 sont bien cables
- Le PCB est bien visse sur le chassis

✓ **Recapitulatif du câblage final**

Composant	Broche	Arduino	Fil
L298N IN1 (Moteur G)	IN1	D10	Jaune
L298N IN2 (Moteur G)	IN2	D6	Orange
L298N IN3 (Moteur D)	IN3	D5	Vert
L298N IN4 (Moteur D)	IN4	D3	Bleu
HC-SR04	TRIG	D11	Jaune
HC-SR04	ECHO	D12	Vert
Servomoteur	Signal	D9	Orange
TCRT5000 Gauche	OUT	A0	Violet
TCRT5000 Droit	OUT	A1	Bleu
Alimentation +	VIN	VIN	Rouge
Alimentation -	GND	GND	Noir

Televersement du code : Ouvrez le fichier `suiveur_ligne_simple.ino` dans l'IDE Arduino, sélectionnez "Arduino Nano" et le bon port COM, puis cliquez sur Televerser. Le code est disponible sur GitHub :

github.com/bobleponge0/suiveur-de-ligne